
Especificaci3n de Casos de Uso

Sistema de Inventario con Punto de Venta
y An3lisis Predictivo de Reabastecimiento

Tienda de ropa Peterby's

Actores: Gerente, Vendedor, Sistema
Casos de uso: 16
Documento: An3lisis de requerimientos

Índice

1. Introducción	2
1.1. Actores	2
1.2. Diagramas de casos de uso	2
2. Especificación de los casos de uso	7
2.1. UC-01 Iniciar sesión	7
2.2. UC-02 Gestionar usuarios	7
2.3. UC-03 Gestionar catálogos base	8
2.4. UC-04 Gestionar productos y variantes	8
2.5. UC-05 Gestionar proveedores	9
2.6. UC-06 Gestionar clientes	10
2.7. UC-07 Registrar recepción de mercancía	10
2.8. UC-08 Ajustar inventario	11
2.9. UC-09 Consultar inventario	11
2.10. UC-10 Registrar venta	11
2.11. UC-11 Procesar devolución	12
2.12. UC-12 Gestionar promociones	12
2.13. UC-13 Visualizar dashboard de KPIs	13
2.14. UC-14 Generar y exportar reportes	13
2.15. UC-15 Generar predicción de reabastecimiento	14
2.16. UC-16 Atender alertas	14
3. Trazabilidad requerimientos – casos de uso	15

1. Introducción

Este documento especifica los casos de uso del sistema de inventario y punto de venta (POS) de la tienda Peterby's. Los casos de uso se derivan de los requerimientos funcionales (RF), las reglas de negocio (RN) y los actores identificados en el análisis del sistema. Cada caso de uso se describe con una ficha que incluye actores, objetivo, precondiciones, flujo principal, flujos alternos, postcondiciones y las reglas y requerimientos asociados.

1.1 Actores

Gerente

Administra el sistema: catálogos, productos, proveedores, promociones, inventario y usuarios; consulta el dashboard y los reportes, y atiende las recomendaciones del módulo predictivo.

Vendedor

Opera el punto de venta: registra ventas, procesa devoluciones, consulta existencias y registra clientes.

Sistema (módulo predictivo)

Actor secundario que ejecuta procesos automáticos: genera alertas de stock y predicciones de reabastecimiento al iniciar el sistema y tras cada venta.

1.2 Diagramas de casos de uso

La Figura 1 presenta la visión general; las Figuras 2 a 5 detallan cada módulo con sus relaciones «include» y «extend».

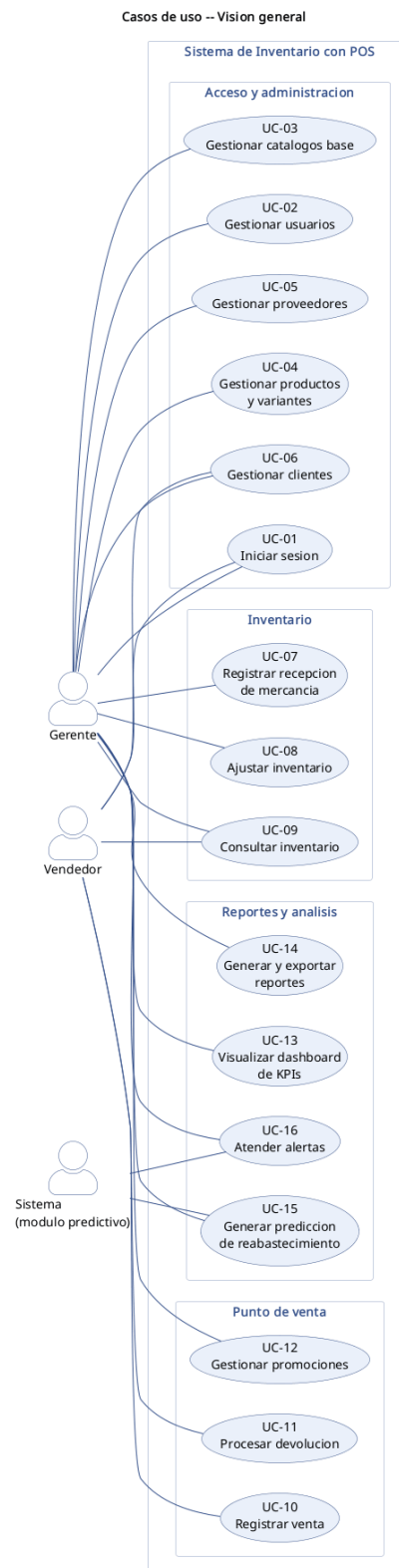
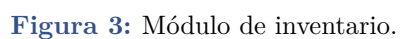
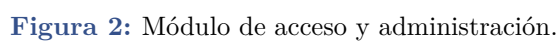


Figura 1: Diagrama general de casos de uso.



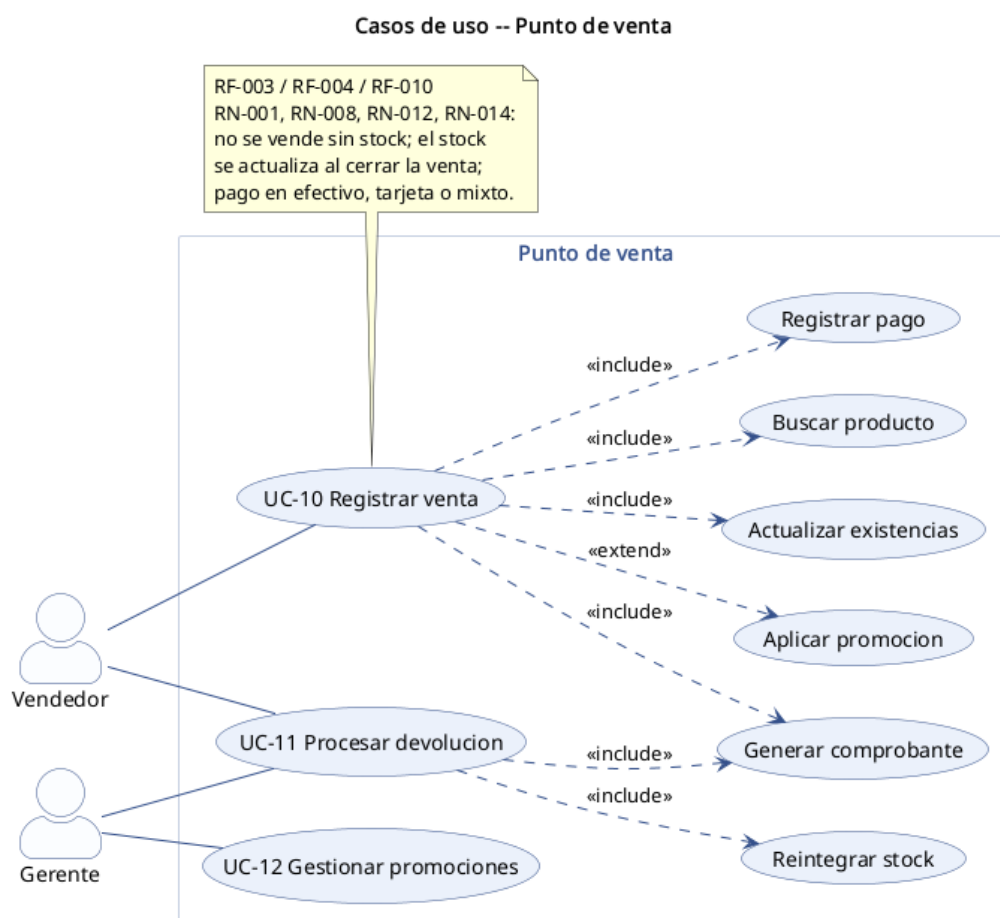


Figura 4: Módulo de punto de venta.

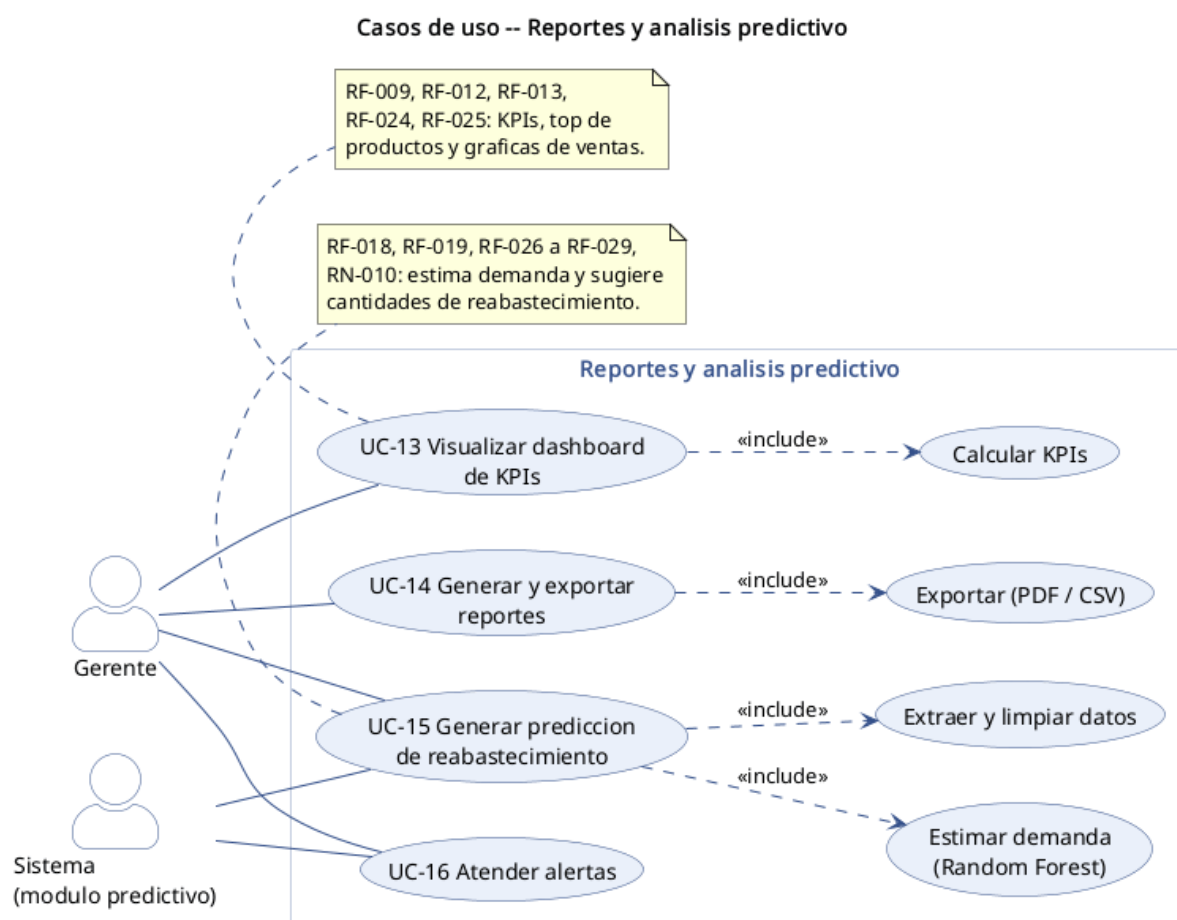


Figura 5: Módulo de reportes y análisis predictivo.

2. Especificación de los casos de uso

2.1 UC-01 Iniciar sesión

UC-01 Iniciar sesión

Actores. Gerente, Vendedor

Objetivo. Autenticar al usuario y cargar la ventana principal según su rol.

Precondiciones. El usuario tiene una cuenta activa en el sistema.

Flujo principal

1. El usuario abre el sistema.
2. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión.
3. El usuario captura su nombre de usuario y contraseña.
4. El sistema verifica las credenciales (comparando el hash) y que la cuenta esté activa.
5. El sistema registra el último acceso y abre la ventana principal con los permisos del rol.

Flujos alternos

- 4a. Credenciales inválidas: el sistema muestra un mensaje y permanece en la pantalla de inicio.
- 4b. Cuenta desactivada: el sistema niega el acceso e indica contactar al administrador.

Postcondiciones. La sesión queda iniciada con los permisos correspondientes al rol.

Reglas asociadas. —

Requerimientos. Soporte de acceso por rol (base de todos los RF con permisos).

2.2 UC-02 Gestionar usuarios

UC-02 Gestionar usuarios

Actores. Gerente

Objetivo. Crear, editar y desactivar cuentas de usuario y asignar su rol.

Precondiciones. Sesión iniciada con rol Gerente.

Flujo principal

1. El Gerente abre el módulo de usuarios.
2. El sistema lista los usuarios registrados.
3. El Gerente da de alta o edita un usuario (usuario, nombre, correo y rol).
4. El sistema valida la unicidad del nombre de usuario y guarda la contraseña como hash.
5. El sistema registra la acción en la bitácora de auditoría.

Flujos alternos

- 3a. Desactivar usuario: el sistema marca la cuenta como inactiva sin borrar su historial.
- 4a. Nombre de usuario duplicado: el sistema muestra un error y no guarda.

Postcondiciones. El usuario queda creado, actualizado o desactivado.

Reglas asociadas. —

Requerimientos. Gestión de usuarios y roles.

2.3 UC-03 Gestionar catálogos base

UC-03 Gestionar catálogos base

Actores. Gerente

Objetivo. Administrar los catálogos de colores, marcas, tallas, temporadas y categorías.

Precondiciones. Sesión iniciada con rol Gerente.

Flujo principal

1. El Gerente selecciona el catálogo a administrar.
2. El sistema lista los registros del catálogo.
3. El Gerente da de alta, edita o deshabilita un registro.
4. El sistema valida la unicidad del nombre (donde aplica) y guarda los cambios.

Flujos alternos

3a. Categoría con categoría padre: el sistema registra la jerarquía.

4a. Nombre duplicado: el sistema muestra un error y no guarda.

Postcondiciones. El catálogo queda actualizado y disponible para los productos.

Reglas asociadas. —

Requerimientos. Soporte a RF-001 (registro de productos con sus catálogos).

2.4 UC-04 Gestionar productos y variantes

UC-04 Gestionar productos y variantes

Actores. Gerente

Objetivo. Registrar, editar y eliminar productos y sus variantes (talla, color, SKU y código de barras).

Precondiciones. Existen los catálogos base (marca, categoría, talla, color).

Flujo principal

1. El Gerente abre el módulo de productos.
2. Captura los datos del producto (nombre, marca, categoría, temporada, costo y precio).
3. Agrega una o más variantes con talla, color, SKU, código de barras, existencias iniciales y existencias mínimas.
4. El sistema valida la unicidad de SKU y código de barras y que el precio y el costo sean no negativos.
5. El sistema guarda el producto y sus variantes y registra la acción en la bitácora.

Flujos alternos

- 2a.** Editar producto existente: el sistema carga sus datos y variantes para su modificación.
- 4a.** SKU o código de barras duplicado: el sistema muestra un error y no guarda.
- 5a.** Eliminar producto con ventas registradas: el sistema impide la baja (RN-005) y sugiere desactivarlo.

Postcondiciones. El producto y sus variantes quedan en el catálogo y disponibles para la venta.

Reglas asociadas. RN-002 (precio de venta mayor al costo, validado en la aplicación), RN-005 (no eliminar productos con ventas).

Requerimientos. RF-001, RF-002.

2.5 UC-05 Gestionar proveedores**UC-05 Gestionar proveedores**

Actores. Gerente

Objetivo. Administrar proveedores y su relación con los productos (costo y plazo de entrega).

Precondiciones. Sesión iniciada con rol Gerente.

Flujo principal

1. El Gerente abre el módulo de proveedores.
2. Da de alta o edita un proveedor (empresa, contacto, teléfono, correo y dirección).
3. Asocia productos al proveedor indicando costo y tiempo de entrega.
4. El sistema guarda los cambios.

Flujos alternos

- 2a.** Deshabilitar proveedor: el sistema lo marca como inactivo conservando su historial.

Postcondiciones. El proveedor y sus productos asociados quedan actualizados.

Reglas asociadas. —

Requerimientos. RF-006.

2.6 UC-06 Gestionar clientes

UC-06 Gestionar clientes

Actores. Gerente, Vendedor

Objetivo. Registrar y actualizar clientes para asociarlos a ventas y comprobantes y alimentar el análisis.

Precondiciones. Sesión iniciada.

Flujo principal

1. El usuario abre el módulo de clientes.
2. Da de alta o edita un cliente (nombre, contacto, correo y datos demográficos).
3. El sistema guarda los cambios.

Flujos alternos

- 1a. Alta rápida desde el punto de venta: durante una venta el Vendedor registra un cliente nuevo (extensión de UC-10).

Postcondiciones. El cliente queda disponible para su selección en las ventas.

Reglas asociadas. —

Requerimientos. RF-007.

2.7 UC-07 Registrar recepción de mercancía

UC-07 Registrar recepción de mercancía

Actores. Gerente

Objetivo. Registrar la entrada de mercancía de un proveedor e incrementar las existencias.

Precondiciones. Existen productos/variantes y al menos un proveedor.

Flujo principal

1. El Gerente abre el módulo de recepción de mercancía.
2. Selecciona el proveedor y captura las variantes recibidas con sus cantidades.
3. El sistema incrementa las existencias de cada variante.
4. El sistema registra un movimiento de inventario tipo compra por cada variante (existencias antes y después).
5. El sistema actualiza el costo del producto cuando corresponde.

Flujos alternos

- 2a. Cantidad no válida (menor o igual a cero): el sistema muestra un error y no registra el renglón.

Postcondiciones. Las existencias se incrementan y el kardex queda actualizado.

Reglas asociadas. RN-006 (las compras incrementan el stock).

Requerimientos. RF-005, RF-011.

2.8 UC-08 Ajustar inventario

UC-08 Ajustar inventario

Actores. Gerente

Objetivo. Corregir las existencias por mermas, conteos físicos o errores de captura.

Precondiciones. Existe la variante a ajustar.

Flujo principal

1. El Gerente selecciona la variante y captura el nuevo valor o el ajuste y el motivo.
2. El sistema valida que las existencias resultantes no sean negativas.
3. El sistema registra un movimiento tipo ajuste y actualiza las existencias.

Flujos alternos

- 2a. El ajuste dejaría existencias negativas: el sistema lo rechaza (RN-008).

Postcondiciones. Las existencias quedan corregidas con su traza en el kardex.

Reglas asociadas. RN-008 (el stock no puede ser negativo).

Requerimientos. Calidad e integridad de datos (apoyo a RF-018, RF-019).

2.9 UC-09 Consultar inventario

UC-09 Consultar inventario

Actores. Gerente, Vendedor

Objetivo. Buscar productos y consultar existencias, destacando los productos con bajo stock.

Precondiciones. Sesión iniciada.

Flujo principal

1. El usuario busca un producto por nombre, SKU, código de barras, color o marca.
2. El sistema muestra las variantes con sus existencias.
3. El sistema resalta las variantes cuyas existencias están por debajo del mínimo.

Postcondiciones. El usuario conoce las existencias y los productos con bajo stock.

Reglas asociadas. —

Requerimientos. RF-014.

2.10 UC-10 Registrar venta

UC-10 Registrar venta

Actores. Vendedor

Objetivo. Cobrar una venta, actualizar las existencias y emitir el comprobante.

Precondiciones. Sesión iniciada; existen productos con stock disponible.

Flujo principal

1. El Vendedor busca productos (nombre, SKU, código de barras, color o marca) y los agrega al carrito.
2. El sistema verifica que haya existencias disponibles para cada renglón.
3. Opcionalmente, el Vendedor asocia un cliente a la venta.
4. El sistema aplica las promociones vigentes y calcula descuentos, impuestos y total.

5. El Vendedor registra el pago en efectivo, tarjeta o pago mixto.
6. El sistema valida que el pago cubra el total y registra la venta (folio y fecha), su detalle y los pagos.
7. El sistema descuenta las existencias y registra un movimiento **venta** por cada variante.
8. El sistema genera el comprobante y, si el cliente tiene correo, puede enviarlo.

Flujos alternos

- 2a.** Sin stock suficiente: el sistema impide agregar o cobrar ese renglón (RN-001, RN-014).
- 5a.** Pago insuficiente: el sistema solicita completar el monto antes de cerrar la venta.
- 6a.** Cancelar la venta: el sistema descarta la operación sin afectar las existencias.

Postcondiciones. La venta queda registrada, las existencias actualizadas y el comprobante emitido.

Reglas asociadas. RN-001, RN-007, RN-008, RN-012, RN-014.

Requerimientos. RF-003, RF-004, RF-010.

2.11 UC-11 Procesar devolución

UC-11 Procesar devolución

Actores. Vendedor, Gerente

Objetivo. Registrar la devolución de uno o más renglones de una venta y reintegrar las existencias.

Precondiciones. Existe la venta y el renglón no ha sido devuelto en su totalidad.

Flujo principal

1. El usuario busca la venta por su folio.
2. Selecciona el renglón y la cantidad a devolver (no mayor a la cantidad aún no devuelta).
3. El sistema registra la devolución, reintegra las existencias y registra un movimiento **devolucion**.
4. El sistema actualiza el estado de la venta cuando corresponde y genera el comprobante de devolución.

Flujos alternos

- 2a.** Cantidad mayor a la disponible para devolver: el sistema muestra un error y no registra.

Postcondiciones. Las existencias se reintegran y la devolución queda registrada.

Reglas asociadas. RN-008 (las existencias se mantienen consistentes).

Requerimientos. Devoluciones con reposición de stock (inverso de RF-004).

2.12 UC-12 Gestionar promociones

UC-12 Gestionar promociones

Actores. Gerente

Objetivo. Crear promociones por porcentaje o monto fijo, con vigencia, y asociarlas a variantes.

Precondiciones. Existen variantes a las que aplicar la promoción.

Flujo principal

1. El Gerente da de alta o edita una promoción (nombre, tipo, valor y vigencia).
2. Asocia las variantes alcanzadas por la promoción.
3. El sistema valida la vigencia (fin no anterior al inicio) y el tope permitido, y guarda.

Flujos alternos

- 3a.** El valor excede el tope permitido: el sistema muestra un error (RN-011).

Postcondiciones. La promoción queda disponible y se aplica en las ventas dentro de su vigencia.

Reglas asociadas. RN-004 (vigencia), RN-011 (tope), RN-012 (el descuento se aplica antes del total).

Requerimientos. RF-010.

2.13 UC-13 Visualizar dashboard de KPIs**UC-13 Visualizar dashboard de KPIs**

Actores. Gerente

Objetivo. Presentar indicadores de ventas e inventario para apoyar la toma de decisiones.

Precondiciones. Existen ventas registradas.

Flujo principal

1. El Gerente abre el dashboard.
2. El sistema calcula y muestra los KPIs: ventas totales, ticket promedio, top de productos, gráfica de ventas por día, margen y productos con bajo stock.
3. El Gerente filtra por rango de fechas y el sistema recalcula los indicadores.

Flujos alternos

- 2a.** Sin datos en el periodo: el sistema muestra los indicadores en cero e informa la ausencia de ventas.

Postcondiciones. El Gerente visualiza el estado del negocio en el periodo elegido.

Reglas asociadas. —

Requerimientos. RF-009, RF-012, RF-013, RF-016, RF-017, RF-021, RF-024, RF-025.

2.14 UC-14 Generar y exportar reportes**UC-14 Generar y exportar reportes**

Actores. Gerente

Objetivo. Generar reportes por rango de fechas y exportarlos en PDF o CSV.

Precondiciones. Existen datos en el periodo solicitado.

Flujo principal

1. El Gerente selecciona el tipo de reporte y el rango de fechas.
2. El sistema transforma los datos y genera el reporte.
3. El Gerente exporta el reporte en PDF o CSV.

Flujos alternos

- 2a.** Sin datos en el rango: el sistema lo informa y no genera el archivo.

Postcondiciones. El reporte queda generado y exportado.

Reglas asociadas. —

Requerimientos. RF-008, RF-020, RF-022, RF-023.

2.15 UC-15 Generar predicción de reabastecimiento

UC-15 Generar predicción de reabastecimiento

Actores. Sistema (automático), Gerente (a demanda)

Objetivo. Estimar la demanda por variante y sugerir cantidades y fechas de reabastecimiento con Random Forest.

Precondiciones. Existe historial de ventas suficiente.

Flujo principal

1. El proceso se dispara al iniciar el sistema, tras una venta o a solicitud del Gerente.
2. El sistema extrae el historial de ventas por variante.
3. El sistema limpia y transforma los datos (elimina duplicados y valida la integridad).
4. El modelo Random Forest estima la demanda y los días de cobertura.
5. El sistema guarda la predicción (demanda estimada, nivel de confianza y fecha sugerida) y genera alertas de reabastecimiento cuando aplica.

Flujos alternos

- 2a.** Datos insuficientes para una variante: el sistema omite su predicción e informa la causa.

Postcondiciones. Las predicciones quedan almacenadas y se generan las alertas correspondientes.

Reglas asociadas. RN-010 (el reabastecimiento se sugiere a partir de las ventas históricas).

Requerimientos. RF-018, RF-019, RF-026, RF-027, RF-028, RF-029.

2.16 UC-16 Atender alertas

UC-16 Atender alertas

Actores. Sistema (genera), Gerente (atiende)

Objetivo. Notificar stock crítico y necesidades de reabastecimiento, y permitir su atención.

Precondiciones. Existen variantes con seguimiento de existencias.

Flujo principal

1. El sistema genera alertas al detectar existencias por debajo del mínimo o a partir de las predicciones.
2. El Gerente consulta las alertas pendientes.
3. El Gerente actúa (por ejemplo, inicia una recepción de mercancía) y marca la alerta como resuelta.

Flujos alternos

- 3a.** La alerta deja de aplicar (el stock se repuso por otra vía): el sistema permite resolverla sin acción adicional.

Postcondiciones. Las alertas atendidas quedan marcadas como resueltas.

Reglas asociadas. RN-009 (alerta por stock bajo el mínimo), RN-010 (sugerencia de reabastecimiento).

Requerimientos. RF-014, RF-015.

3. Trazabilidad requerimientos – casos de uso

La siguiente matriz relaciona cada requerimiento funcional con los casos de uso que lo realizan.

RF	Descripción	Caso(s) de uso
RF-001	Registrar productos	UC-04
RF-002	Editar y eliminar productos	UC-04
RF-003	Registrar ventas	UC-10
RF-004	Actualizar stock tras la venta	UC-10
RF-005	Registrar compras	UC-07
RF-006	Gestionar proveedores	UC-05
RF-007	Gestionar clientes	UC-06
RF-008	Generar reportes en PDF	UC-14
RF-009	Mostrar dashboards con KPIs	UC-13
RF-010	Aplicar promociones y descuentos	UC-12, UC-10
RF-011	Registrar recepciones de mercancía	UC-07
RF-012	Calcular indicadores KPI automáticamente	UC-13
RF-013	Identificar productos más vendidos	UC-13
RF-014	Detectar productos con bajo stock	UC-09, UC-16
RF-015	Generar alertas de reabastecimiento	UC-16
RF-016	Analizar tendencias de ventas	UC-13
RF-017	Calcular margen de ganancia por producto	UC-13
RF-018	Extraer datos para análisis	UC-15
RF-019	Limpiar datos (duplicados, integridad)	UC-15
RF-020	Transformar datos para reportes y dashboards	UC-14
RF-021	Cargar datos procesados para visualización	UC-13
RF-022	Generar reportes por rango de fechas	UC-14
RF-023	Exportar datos a PDF	UC-14
RF-024	Mostrar gráficos de ventas	UC-13
RF-025	Mostrar estadísticas por producto	UC-13
RF-026	Predecir demanda futura de productos	UC-15
RF-027	Sugerir cantidades de reabastecimiento	UC-15
RF-028	Detectar patrones de compra	UC-15
RF-029	Sugerir optimizaciones de inventario	UC-15